

Решения на задачите от КМОМ 2009

Този материал е подобрен със съдействието на школа *Sicademy* и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. (Николай Николов) Нека X е вътрешна точка за $\triangle ABC$ и $S_1 = S_{XBC}$, $S_2 = S_{XCA}$, $S_3 = S_{XAB}$. Да се намери възможно най-малкото лице на изпъкнал многоъгълник, съдържащ три отсечки, успоредни и равни на XA , XB , XC .

Решение 1. Можем да считаме, че $S_1 \geq S_2 \geq S_3$. Ще докажем, че търсеното лице е S_1 .

Лесно се съобразява, че изпъкналата обвивка на две отсечки d_1 и d_2 има лице, не по-малко от лицето S на триъгълник с две страни, успоредни и равни на тези отсечки. Наистина, ако тази обвивка е триъгълник, имаме два случая. В първия отсечките излизат от един връх и лицето е S . Иначе можем да считаме, че имаме $\triangle ABC$ и точка E в него така, че $AB = d_1$ и $CE = d_2$. Ако $F = AB \cap CE$, то

$$2S_{ABC} = AB \cdot CF \sin \angle CFB \geq d_1 d_2 \sin \angle CFB = 2S.$$

Ако обвивката е четириъгълник, на който двете отсечки са диагонали, то лицето му е S . Иначе можем да считаме, че имаме $\triangle ABE$ и точки C и D върху страните му BE и AE така, че $AD = d_1$ и $BC = d_2$. Тогава

$$\begin{aligned} 2S_{ABCD} &= 2S_{ABE} - 2S_{CDE} = (AE \cdot BE - DE \cdot CE) \sin \angle AEB \\ &> AD \cdot BC \sin \angle AEB = 2S. \end{aligned}$$

Следователно всеки изпъкнал многоъгълник, съдържащ отсечки, успоредни и равни на XB и XC , има лице не по-малко от S_1 .

Нека сега A' е симетричната точка на A относно X , а D е такава точка, че $XBDC$ е успоредник. Тогава A' лежи в $\angle BXD$ или $\angle CXD$, например в $\angle BXD$. Понеже $S_{XCA'} = S_2 \leq S_1$, то A' лежи в $\triangle BXD$. Този триъгълник има лице S_1 и съдържа три отсечки, успоредни и равни на XA , XB , XC .

Задача 2. (Николай Белухов) На дъската е записано в десетична бройна система числото $M = \underbrace{99 \dots 9}_{2008}^{2009}$. Да се докаже, че е възможно няколко от цифрите на M да бъдат изтрети така, че на дъската да се окаже записано числото $\underbrace{99 \dots 9}_{2005}^{2009}$.

Решение 2. Да запишем числото във вида

$$(10^k - 1)^n = 10^{kn} - \binom{n}{1} 10^{k(n-1)} + \binom{n}{2} 10^{k(n-2)} - \dots$$

(тук $k = 2008$ и $n = 2009$) и след това да прегрупираме получения израз във вида

$$\left(10^k - \binom{n}{1}\right) 10^{k(n-1)} + \left(\binom{n}{2} - 1\right) 10^{k(n-2)} + \left(10^k - \binom{n}{3}\right) 10^{k(n-3)} + \dots$$

Да предположим, че сме доказали, че всички биномни коефициенти в този израз са по-малки от 10^{2005} . Тогава всеки от коефициентите пред съответните степени на 10 ще представлява k -цифрено естествено число (или евентуално естествено число, което може да се допълни до k -цифрено с помощта на няколко водещи нули) и десетичният запис на $\underbrace{99 \dots 9}_{2008}^{2009}$ ще се състои от въпросните числа, записани едно след друго. При това всяко от тези числа ще започва с поне три нули или поне три

деветки (в зависимост от четността на позицията си), и след като изтрием тези нули и деветки, ще получим точно съответните коефициенти в аналогичното развитие на числото $\underbrace{99 \dots 9}_{2005}^{2009}$. При това

те ще бъдат на съответните си позиции и следователно това изтриване решава задачата.

Остава да забележим, че $\binom{2009}{1} \leq \binom{2009}{1004} < 2^{2009} < 10^{2005}$.

Задача 3. (*Емил Колев*) Някои от градовете в една държава са свързани с директни пътища. Нека t е най-малкото естествено число, за което съществува град, от който до всеки друг град може да се стигне, минавайки по най-много t пътя. Да се докаже, че съществуват градове $A_1, A_2, \dots, A_{2t-1}$, за които за всеки $i \neq j$, $i \in \{1, 2, \dots, 2t-2\}$, $j \in \{2, 3, \dots, 2t-1\}$, градовете A_i и A_j са свързани с път тогава и само тогава, когато $i+1 = j$.

Решение 3. Разглеждаме граф G с върхове градовете в държавата и ребра пътищата между тях. От всички подграфи на G да изберем граф H , който има свойството на G и е минимален по отношение на броя на върховете.

Да изберем произволен връх v_t на H , който не разделя графа на две несвързани компоненти (не е трудно да се види, че такъв връх съществува). От минималността на H следва, че съществува връх $v_0 \in H$, за който $d(v_0, w) \leq t-1$ за всички върхове $w \neq v_t$. Тъй като t е най-малкото естествено число, за което съществува град, от който до всеки друг град може да се стигне, минавайки по най-много t пътя, то $d(v_0, v_t) = t$. Нека $v_0, v_1, \dots, v_t$ е пътят от v_0 до v_t . Отново поради свойството на H съществува връх w , за който $d(v_2, w) \geq t$ и за този връх също имаме $d(v_0, w) \leq t-1$.

При $t = 2$ търсеният път е $v_0 v_1 v_2$. Нека $t \geq 3$. Поради $d(v_2, w) \geq t$ имаме, че $w \neq v_i$. Нека u е произволен връх от пътя между v_0 и w и нека $d(v_0, u) = p$ и $d(u, w) = q$. Да допуснем, че $d(u, v_i) = 1$ за някое $i \geq 2$. Тогава

$$\begin{aligned} d(v_0, v_i) &= i \leq d(v_0, u) + d(u, v_i) = p + 1, \\ t \leq d(v_2, w) &\leq d(v_2, v_i) + d(v_i, u) + d(u, w) = i - 2 + 1 + q. \end{aligned}$$

Събираме горните неравенства и получаваме $t \leq p + q = d(v_0, w) \leq t-1$, което е противоречие. Следователно разстоянието от всеки връх от пътя между v_0 и w до v_i , $i \geq 2$ е поне 2.

Ако няма връх от този път, който е съседен на v_1 , то този път, заедно с пътя от v_0 до v_t е търсеният. Ако съществува връх u от този път, за който $d(u, v_1) = 1$, то $t \leq d(v_2, w) \leq d(v_2, v_1) + d(v_1, u) + d(u, w)$, откъдето $d(v_2, w) \geq t-2$. Сега лесно следва, че $d(v_0, u) = 1$ и търсеният път е $w \dots uv_1 \dots v_t$.

Задача 4. (*Александър Иванов*) Дадено е безкрайно множество от рационални числа такива, че произведението на всеки 2009 от тях (различни) е цяло число, което не се дели на 2009-та степен на просто число. Да се докаже, че всички числа от M са цели.

Решение 4. Нека $a_1, \dots, a_{2008} \in M$ и $A = a_1 \dots a_{2008} = \frac{p}{q}$, $(p, q) = 1$. Да допуснем, че M съдържа безбройно много числа $\alpha_i = \frac{p_i}{q_i}$ такива, че $(p_i, q_i) = 1$, $q_i > 1$ и $\alpha_i \neq a_1, \dots, a_{2008}$. Понеже $\alpha_i \frac{p}{q}$ е цяло число, то q_i дели p . Но делителите на p са краен брой и следователно безбройно много от числата q_i са равни. Тогава произведението на 2009 от съответните α_j не е цяло число, което е противоречие. Това показва, че само краен брой числа от M не са цели и значи M съдържа безбройно много цели числа.

Сега да допуснем, че $\frac{a}{b} \in M$, $(a, b) = 1$ и $b > 1$. Ако p е прост делител на b , от условието лесно следва, че безбройно много цели числа от M се делят на p . Тогава произведението на всеки 2009 от тях се дели на p^{2009} , което е противоречие.

Задача 5. (Стоян Боев) В $\triangle ABC$ трите външновписани окръжности се допират до страните AB , BC и CA съответно в точките M , N и P . Да се докаже, че ако четириъгълникът $AMNP$ е вписан, то:

- точките M , P и I са колинеарни, където I е центърът на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност;
- точките I , O и N са колинеарни, където O е центърът на описаната за $\triangle ABC$ окръжност.

Решение 5. От теоремата на Карно следва, че перпендикулярите от точките M , N и P към страните AB , BC и CA се пресичат в една точка X . Тогава четириъгълникът $AMXP$ е вписан в окръжност и освен това точка N е или вътрешна или външна за $\triangle MXP$, т.е. $N \equiv X$. Следователно четириъгълникът $AMNP$ е вписан в окръжност с диаметър AN .

а) Ако означим с K и J центровете на външновписаните окръжности за $\triangle ABC$ съответно към страните AB и AC , то от теоремата на Пап, приложена за тройките точки K, A, J и B, N, C , достигаем до желания резултат.

б) Ако означим с R и Q допирните точки на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност съответно със страните AB и AC , то симетралите на AB и AC са всъщност симетрали на RM и QP , и се пресичат в средата на отсечката IN .

Задача 6. (Николай Николов) На всяка точка $X \in \mathbb{R}^2$ е съпоставено число $r_X > 0$ така, че $2|r_X - r_Y| \leq |XY|$ за произволно $Y \in \mathbb{R}^2$. Нека $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^2$ е такова множество, че ако $X \in A$, $Y \in \mathbb{R}^2$ и $|XY| = r_X$, то $Y \in A$. Да се докаже, че $A = \mathbb{R}^2$.

Решение 6. С $\mathbb{D}(X, r)$ и $S(X, r)$ ще означаваме съответно отворения кръг и окръжността с център X и радиус r .

Първо ще докажем, че ако $X \in A$, то $(*) \mathbb{D}(X, 2r_X) \subset A$. Можем да считаме, че $X = O$ и $r_0 = 1$. Нека $a_n = 2^{-n}$, $b_n = 2 - a_n$ и $A_n = \{X \in \mathbb{R}^2 : a_n \leq |OX| \leq b_n\}$, $n \in \mathbb{N}_0$. По индукция ще докажем, че $A_n \subset A$, което влече $(*)$. При $n = 0$ това следва от условието. Да предположим, че $A_k \subset A$. След въртене достатъчно е да покажем, че $Y \in A$ за $Y \in [a_{k+1}, a_k) \cup (b_k, b_{k+1}]$. Нека $f(Z) = f_Y(Z) = |YZ| - r_Z$. От условието следва, че $1 - a_{k+1} \leq r_{a_k} \leq 1 + a_{k+1}$ и $a_{k+1} \leq r_{b_k} \leq b_{k+1}$. Значи ако $Y \in [a_{k+1}, a_k)$, то $f(a_k) < a_k - 1 \leq 0 < f(-b_k)$, а ако $Y \in (b_k, b_{k+1}]$, то $f(b_k) < 0 < 1 - a_{k+1} < f(-a_k)$. Понеже A_k е линейно свързано множество и f е непрекъсната функция следва, че $f_Y(Z) = 0$ за някое $Z \in A_k$ и значи $Y \in A$.

Сега да допуснем, че $A \neq \mathbb{R}^2$. Тогава $\sup\{r : \mathbb{D}(X, r) \subset A\} = R < \infty$. Нека $m = \inf\{r_Y : Y \in \mathbb{D}(X, R)\}$. Понеже r е непрекъсната функция, то $m > 0$ и $(*)$ показва, че $\mathbb{D}(Y, 2m) \subset A$ при $Y \in \mathbb{D}(X, R)$. Следователно $\mathbb{D}(X, R + 2m) \subset A$, което е противоречие.